最大根深 1m
四年 DI 玉米灌溉优化试验

2019—2022 · 产量—灌水量关系与 NSGA-III 帕累托前沿

依据王尚今（2023）学位论文 DI 表格核对输入。版本：2026-10-20。

试验问题：原最大根深 2.30m 超出了文献土壤质地资料的 1m 范围，是否使模型过度利用深层储水？本轮把四年 Zmax 统一改为 1.00m、保留 Zmin=0.30m，并重新搜索原 DI 日期上的水量分配。

性质：改变根深并重新优化的单因素对照。原 MCMC 八参数中央值、原天气/ETo、原初始含水与土壤水力转换、地膜管理不变；没有在 1m 根深下重校准 MCMC。因此图中的模型产量不等于新的田间预测定论。

已完成：4 年×5 种子×100 个体×100 代=200,000 次实际模型优化评价；每次响应及每代种群保存。另有原 DI/零灌水、相同比例灌水的 1m/2.3m 配对响应、未加速原引擎复核及最浅计算域复核。

四年关键结果概览

年	1m 原 DI 产量	最高找到产量	零灌水产量	匹配 1m DI 最少灌水 mm
2019	16.543	16.571	5.186	322.11
2020	16.433	16.433	4.475	400.48
2021	14.962	14.983	1.255	309.44
2022	13.640	13.707	4.580	302.72

产量单位 t/ha，均为 13%含水率籽粒产量；“最少”限定为本次已评价非支配点中满足对应目标者，不证明全局最优。

1 文献 DI 输入核对与来源

来源为王尚今《不同灌溉方式下覆膜玉米田水热氮传输及作物生长的观测与模拟》，中国农业大学硕士学位论文，2023。表 2-1（PDF 第 19 页、正文第 9 页）DI 土壤共六层：0—10、10—20、20—40、40—60、60—80、80—100cm。原四年驱动的砂粒、黏粒与六层厚度逐项一致。

表 2-1 DI 土壤质地（%）

上界 m	下界 m	砂粒%	粉粒%	黏粒%
0.0	0.1	29.70	59.66	10.64
0.1	0.2	30.81	58.67	10.52
0.2	0.4	19.43	68.25	12.32
0.4	0.6	13.22	70.58	16.20
0.6	0.8	10.38	74.87	14.75
0.8	1.0	11.81	76.53	11.66

现有 AquaCrop 以 DI 砂/黏含量及原固定 OrgMat=2%转换水力参数，本试验保持该转换不变。表 5-1 是 WHCNS 使用的 van Genuchten 参数，不能不经说明就直接替代 AquaCrop 的 FC/WP 等参数。表中容重数值完整抄录于 CSV，未在本轮新增为 AquaCrop 校准量。

表 2-3 DI 逐次灌水核对

年	次数	逐次合计 mm	表 4-1 总量 mm	差 mm
2019	8	445.27	445.27	0.00
2020	8	559.76	559.76	0.00
2021	7	633.47	633.46	0.01
2022	5	404.84	404.84	0.00

表 2-3（PDF 第 21 页、正文第 11 页）确定灌水日期和逐次水量；2021 年逐次合计 633.47mm，而表 4-1 为 633.46mm，保留原逐次记录并注明 0.01mm 差异。观测产量和 ET 来自表 4-1（PDF 第 63 页、正文第 53 页），未把原模型产量冒充观测。

表 5-2（PDF 第 68 页、正文第 58 页）WHCNS 校准后的 Rmax=100cm，为本次试验提供另一模型中的设定依据；它不是直接测定的 AquaCrop 有效根深，也不能仅凭土壤采样止于 1m 就断言田间根系绝不超过 1m。

2 试验设计与比较边界

根系：仅将最大根深从 2.30 改为 1.00m，最小根深 0.30m；根深仍随生长动态变化，并不是播种即固定为 1m。四年所有新评价采用相同根深设置，逐日回放确认根深不超 1m、1m 以下根系取水为 0。

固定：MulchPct=75%、fMulch=0、WetSurf=100%、AppEff=100%，原 ETo 及气象、年别校准中央参数、原初始含水及现有土壤转换不变。fMulch=0 只表示关闭代码中额外减蒸效应，不表示田间膜完好率为 0%。原 2022 初始化先按原模型完成，再覆盖根深，避免改变根深时同时改变初始水映射。

决策：四个按原事件次序划分的窗口总水量。各次灌水日期与同一窗口内原比例不变；窗口不是重新识别的四个田间生育期。目标为最大化模型 Y13、最小化实际季节灌水量，使用 NSGA-III；没有虚构产量不确定性第三目标。

约束：计划季总灌水不超过文献逐次合计。为得到含零灌水的完整曲线，本次不加 95%观测产量门槛、不新增季末储水底线或现场单次能力限制。95%线仅作参照，并另检查搜索记录中是否找到满足该目标的点。原 MaxIrr/MaxIrrSeason 只是日程执行上限，随候选日程设置，不能当成已知设备能力。

预算：每年 100 个体、100 代、种子 31/73/109/151/199。前沿取该年全部 50,000 次实际评价的非支配并集，而非只取最后一代。种子差异、完整逐代 X/F/G/CV 及实际评价全部保存。连接前沿点仅作显示，不用平滑拟合生成新产量。

根深与计算剖面不同：主试验保留原 2.4m 水文计算网格以隔离根深效应，但根只能在 0—1m 取水。另将计算域缩至 1.1m（AquaCrop 要求根底以下 0.1m 缓冲层），逐点复核最终前沿，检验结果是否仍依赖更深层计算域。

3 四年数值结果与观测对照

原 DI 日程下的根深对照

年	观测产量	2.3m 模型	1m 模型	1m 观测偏差%	1m ET mm
2019	16.55	16.702	16.543	-0.04	634.04
2020	17.29	16.804	16.433	-4.96	597.15
2021	15.86	15.197	14.962	-5.66	600.35
2022	14.08	14.078	13.640	-3.13	574.05

重新优化后找到的最高产量及对应水量

年	最高找到产量	对应灌水 mm	原 DI 灌水 mm	前沿点数
2019	16.571	405.55	445.27	1922
2020	16.433	559.71	559.76	2279
2021	14.983	456.72	633.47	2276
2022	13.707	391.88	404.84	1983

2019 年：零灌水产量 5.186t/ha，原 DI 日程下 1m 根深产量 16.543t/ha；重新分配灌水后最高找到 16.571t/ha。匹配 1m 模型原 DI 产量的最少已找到实际灌水为 322.11mm，比原日程少 27.66%。

2020 年：零灌水产量 4.475t/ha，原 DI 日程下 1m 根深产量 16.433t/ha；重新分配灌水后最高找到 16.433t/ha。匹配 1m 模型原 DI 产量的最少已找到实际灌水为 400.48mm，比原日程少 28.45%。

2021 年：零灌水产量 1.255t/ha，原 DI 日程下 1m 根深产量 14.962t/ha；重新分配灌水后最高找到 14.983t/ha。匹配 1m 模型原 DI 产量的最少已找到实际灌水为 309.44mm，比原日程少 51.15%。

2022 年：零灌水产量 4.580t/ha，原 DI 日程下 1m 根深产量 13.640t/ha；重新分配灌水后最高找到 13.707t/ha。匹配 1m 模型原 DI 产量的最少已找到实际灌水为 302.72mm，比原日程少 25.23%。

上述最高产量是有限搜索内的模型结果。根深缩短以后，原参数的拟合偏差也可能变化；不能因为曲线更保守就认为 1m 模型已经校准成功。

后文表中的“本次未找到”只表示有限搜索记录中没有满足目标的点，不等于数学上证明无解；相应结果保留未找到标记。

4 四年最优产量—灌水量关系图

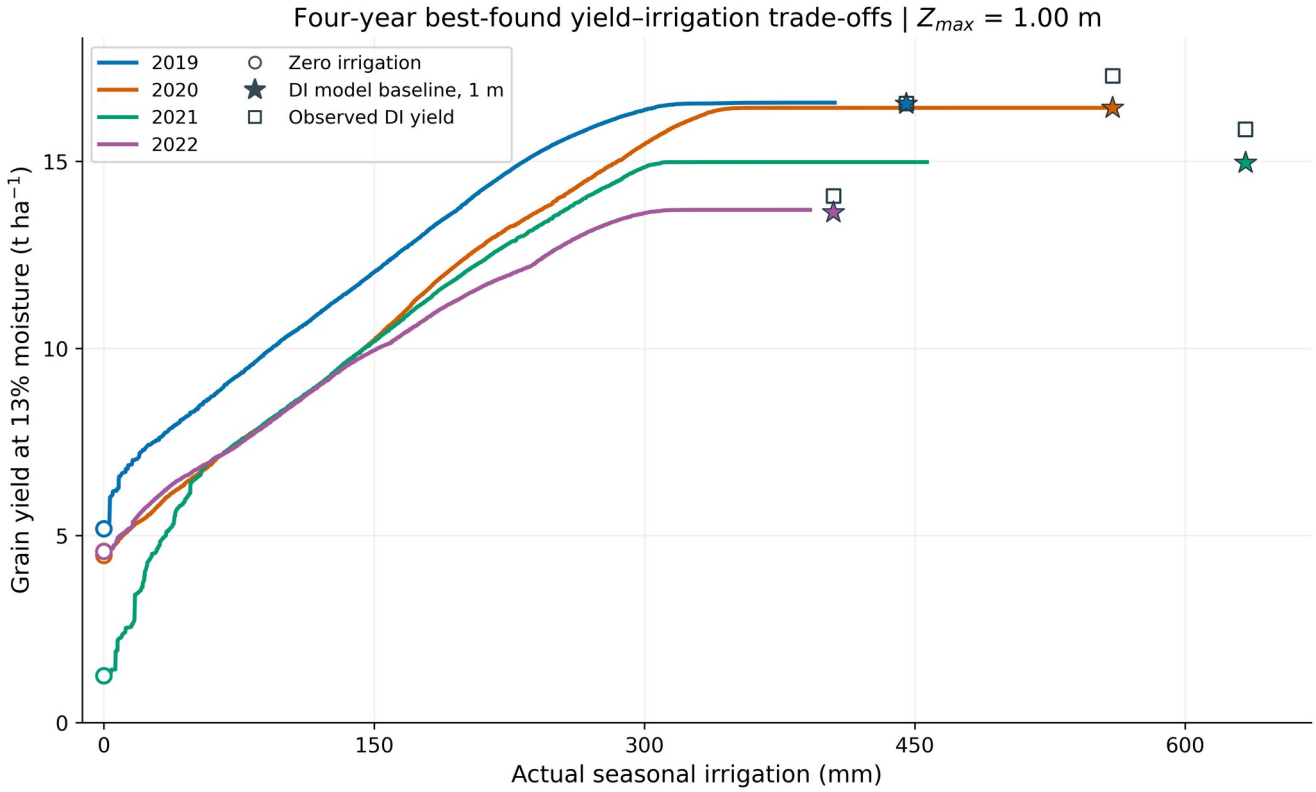


图 R1-01 · Four-year best-found yield–irrigation trade-offs with maximum root depth 1 m

解析：用户要求的四年合并产量—灌水量图。空心圆为零灌水，星号为 1m 根深下原 DI 日程的模型回放，空心方框为文献 DI 观测产量。

解释边界：折线连接实际评价得到的非支配点；不是固定比例减灌曲线，也不证明全局最优。原 MCMC 参数冻结，未在 1m 根深下重校准。

数据：Root1m_best_found_front.csv, Baseline_and_zero_replays.csv, Thesis_DI_observed_summary.csv

读取顺序：先看零灌水截距，再看灌水增加后的增产区与平台，最后比较平台与原 DI 模型星号、文献观测方框的位置。平台意味着当前模型条件下增加灌水已难明显增产，不意味着在田间已证实无需这些水。

曲线只显示已找到的非支配点，平台后的更高灌水、同等或更低产量点会被支配，所以前沿不一定延伸到原 DI 总量。原 DI 参考点仍完整显示，没有删除“看起来不好”的结果。

例如 2020 年最高找到产量仅比 1m 原 DI 模型高 0.0006t/ha。严格最大产量点可能对应很小的末端增产收益，应同时报告前沿、水量及目标阈值，不能自动把该点当成田间推荐制度。

5 四年 NSGA-III 帕累托前沿图

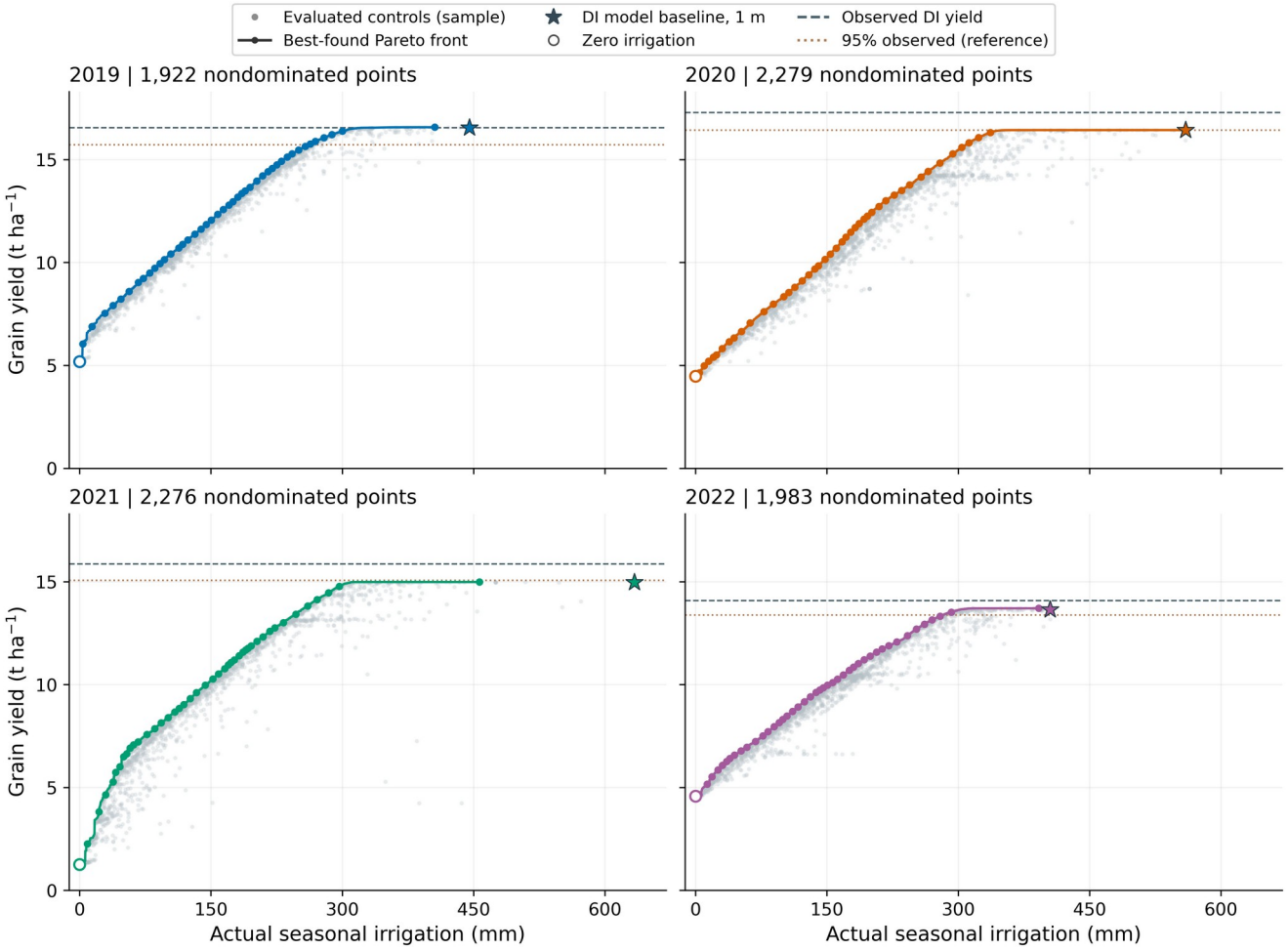


图 R1-02 · Four-year NSGA-III Pareto fronts under a 1 m maximum root depth

解析：用户要求的四年 2×2 帕累托图，灰点为实际搜索记录的显示抽样，彩色前沿取各年全部五种子、所有代的实际评价并集；星号为 1m 模型原 DI 日程，空心圆为零灌水。

解释边界：模型优化只有产量与实际灌水量两个目标。95%产量线仅作参照，未用于截断搜索；显示抽样不影响前沿计算。

数据：Root1m_best_found_front.csv, Actual_evaluation_file_index.csv, Thesis_DI_observed_summary.csv

灰色显示点从完整搜索记录中均匀抽取以避免拥挤；前沿本身使用全部评价计算。各面板统一绝对坐标尺度，保留低水区和零灌水，不通过缩窄纵轴掩盖差异。

95%观测产量参照的可达性

年	95%目标	最高找到	状态	最少已找到灌水 mm
2019	15.723	16.571	已找到	261.77
2020	16.425	16.433	已找到	353.62
2021	15.067	14.983	本次未找到	未找到
2022	13.376	13.707	已找到	282.43

6 根深变化与水量分配收益分开看

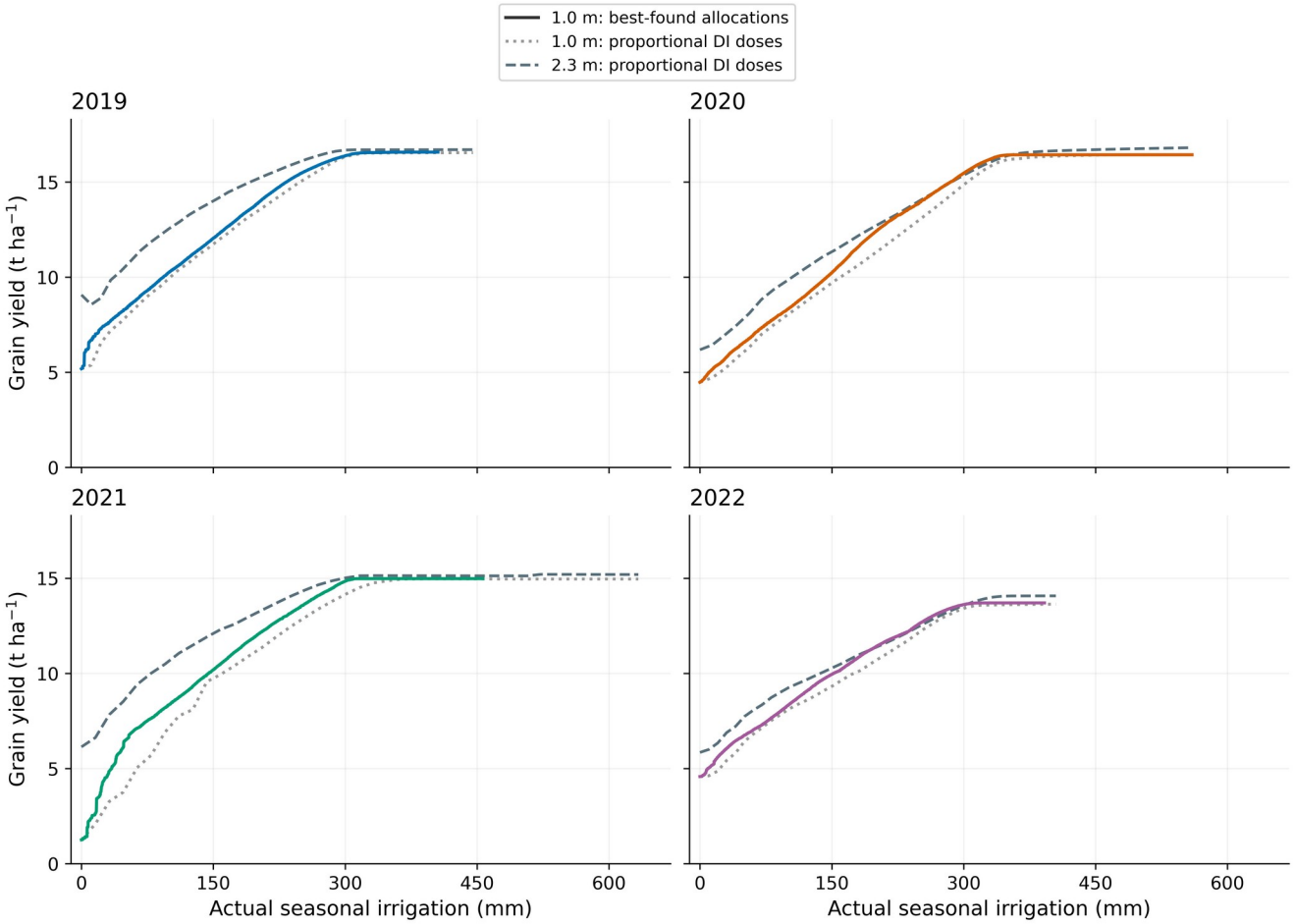


图 R1-03 · Root-depth effects separated from irrigation-allocation effects

解析：两条比例减灌曲线采用完全相同的日期、窗口比例和总量，仅改变根深；与新 1m 前沿的差别反映重新分配灌水的收益。

解释边界：固定比例路径不是优化前沿；此图不把旧 2.3m 不同搜索预算的前沿当成严格配对实验。

数据：Root1m_best_found_front.csv, Paired_fixed_proportion_response.csv

灰色两种线型来自同一原灌水日程按 0—100%比例缩放，两组只改变 Zmax，因此可以比较根深效应。彩色线则允许在四窗口间重新分配总量，体现本次优化额外获得的配置收益。

如果固定比例 1m 曲线下降，而 1m 优化仍能明显减灌，并不构成矛盾：优化可能避免无效渗漏或改变储水消耗。本次没有新增储水底线，不能预先要求所有减灌空间消失，也不能据此认定田间高节水已获验证。

7 同模型产量下的减灌与实测产量边界

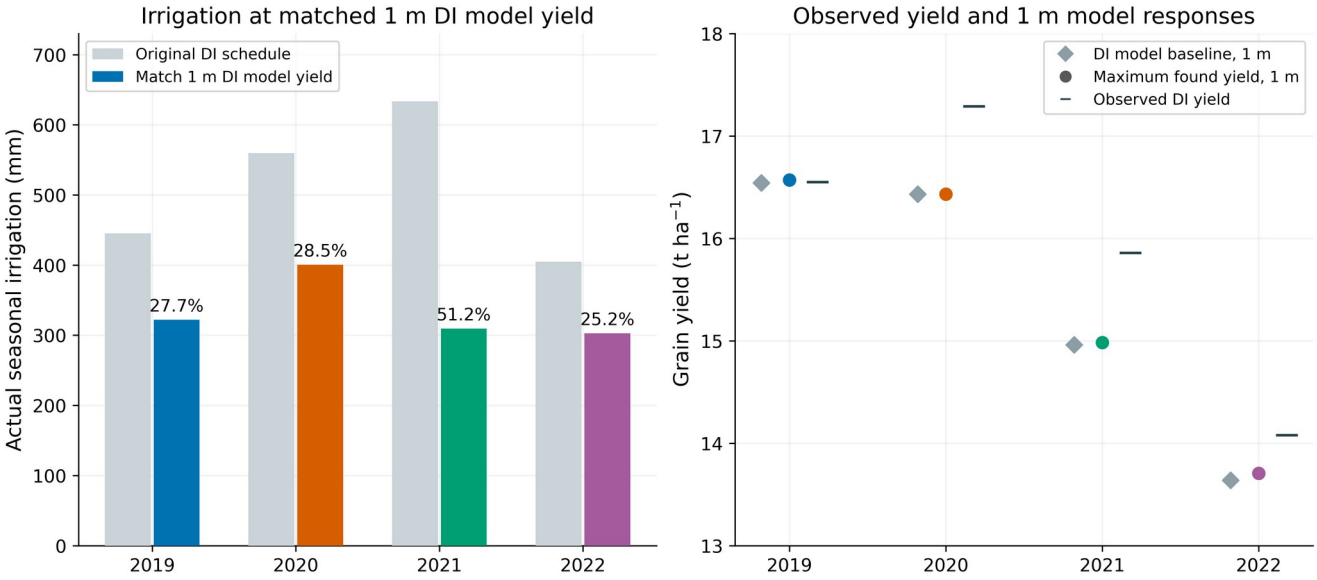


图 R1-04 · Matched-model-yield irrigation reductions and observed-yield comparison

解析：左图以 1m 根深下原 DI 模型产量为相同目标，右图单列文献实测与模型最高找到产量，避免把同模型产量说成同实测产量。

解释边界：减灌比例仍可能包含土壤耗储；未设置季末储水约束，不能直接等同耗水减少或田间推荐节水率。

数据：Selected_root1m_front_points.csv, Four_year_root1m_summary.csv, Thesis_DI_observed_summary.csv

匹配 1m 原 DI 模型产量的候选

年	模型目标 t/ha	灌水 mm	减灌%	文献观测 t/ha
2019	16.543	322.11	27.66	16.55
2020	16.433	400.48	28.45	17.29
2021	14.962	309.44	51.15	15.86
2022	13.640	302.72	25.23	14.08

这个比较的目标是 1m 根深下原 DI 的模型产量，不能改写成“达到文献实测产量”。表中仍有减灌时，应结合 0—1m 根域储水与根区以下深渗查看其来源。

7.1 根深缩短后仍存在减灌，来源是什么？

根域储水与根区以下排水（mm）

年	方案	灌水	ET	0—1m 储水变化	1.1m 排水
2019	原 DI	445.27	634.04	-65.09	41.32
2019	匹配模型产量	322.11	632.11	-142.58	0.00
2020	原 DI	559.76	597.15	-25.02	89.79
2020	匹配模型产量	400.48	595.37	-121.97	29.81
2021	原 DI	633.47	600.35	-46.60	212.85
2021	匹配模型产量	309.44	597.86	-169.45	15.06
2022	原 DI	404.84	574.05	-20.85	0.00
2022	匹配模型产量	302.72	569.51	-115.43	0.00

匹配模型产量后的水量差（mm）

年	减灌	ET 减少	0—1m 季末储水差	1.1m 排水减少
2019	123.16	1.92	77.49	41.32
2020	159.28	1.78	96.95	59.98
2021	324.03	2.49	122.85	197.79
2022	102.12	4.55	94.58	0.00

2020 年原 DI 在最浅计算域的模型排水为 89.79mm，新匹配产量候选为 29.81mm；两者 0—1m 根域季内储水变化分别为-25.02、-121.97mm。重新优化仍可利用避免排水及改变储水消耗的收益，不能仅凭根深改为 1m 就要求减灌空间全部消失。

2021 年原 DI 在最浅计算域的模型排水为 212.85mm，新匹配产量候选为 15.06mm；两者 0—1m 根域季内储水变化分别为-46.60、-169.45mm。重新优化仍可利用避免排水及改变储水消耗的收益，不能仅凭根深改为 1m 就要求减灌空间全部消失。

储水在 0—1m 根域核算，排水在 1.1m 最浅计算域底边界核算；两者之间有 0.1m 非根区缓冲层，以上分量不单独构成 0—1m 闭合式。完整 1.1m 域水量账另经模型验证，避免把 2.4m 内根域外存水全当作下季作物可用水。

排水与储水差在此均为模型输出，不是新增田间实测证据。真实剩余节水空间仍需由分层含水、施灌效率和跨季回补核实；原初始含水重建和亏缺胁迫响应的证据边界也仍然存在。

8 新候选的逐次灌水量

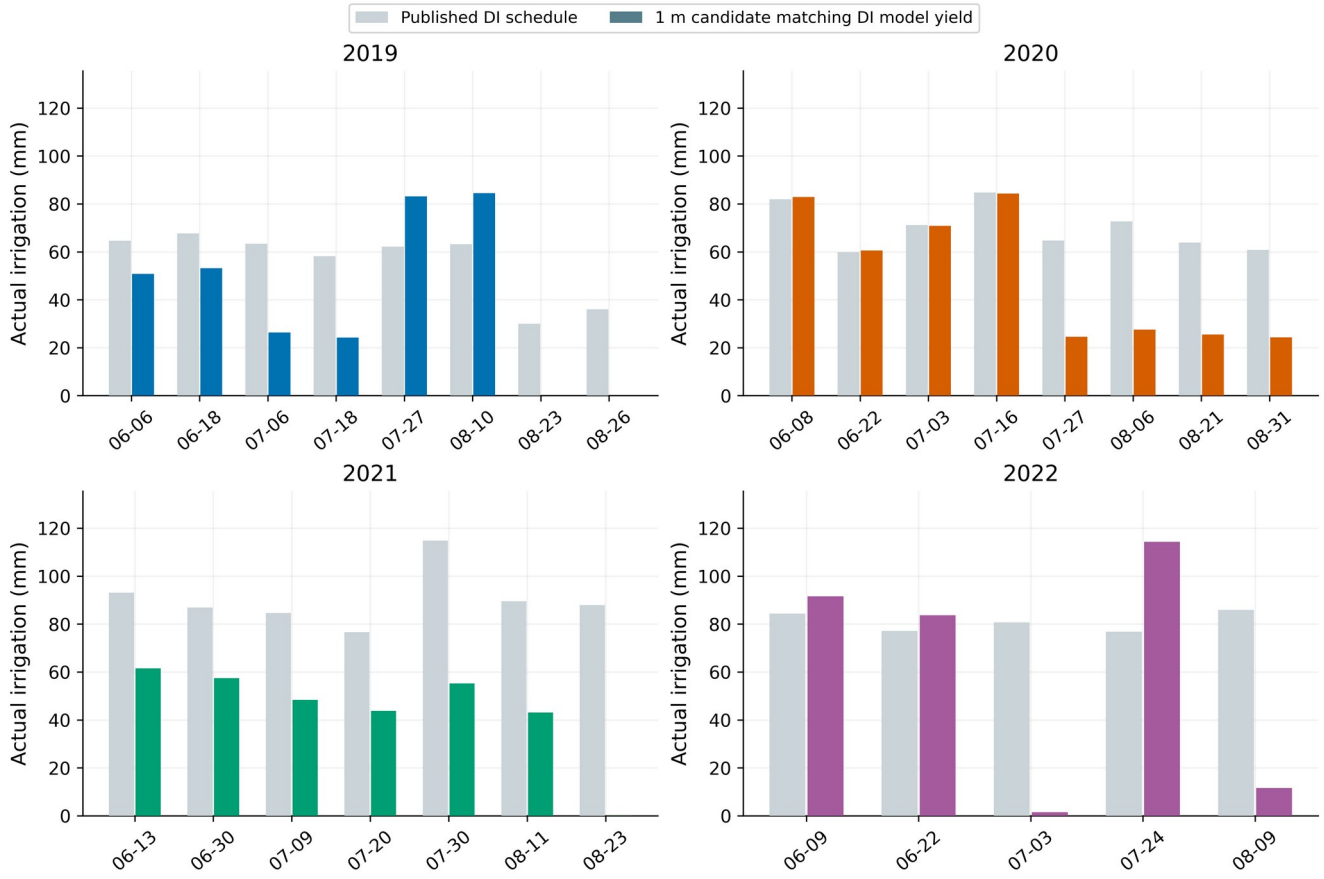


图 R1-05 · Actual event schedules at matched 1 m DI model yield

解析：保留文献原 DI 灌水日期，比较原水量与新候选实际执行量；四个优化窗口内的原事件比例保持不变。

解释边界：原执行上限不是设备极限，本根深单因素试验未新加硬件事件限制；大单次量的现场可实施性仍需核实。

数据：Selected_actual_event_schedules.csv, Thesis_DI_irrigation_events.csv

此处展示匹配 1m 原 DI 模型产量的候选。所有实际施灌量来自原引擎逐日回放；若模型提前终止作物生长，之后计划灌水取消，原计划量和实际量分别保存，横轴与目标均采用实际水量。

日期完全采用文献表 2-3：2019/2020 各 8 次，2021 年 7 次，2022 年 5 次。优化窗口按原事件次序分成四组，并非改变灌水日期。最高产量候选与各产量目标候选的完整窗口量、最大单次量和逐次方案在 Excel/CSV 中提供。

新候选中若出现超过原实测最大单次量的事件，当前只能说明模型允许该日程，不能直接视为可实施滴灌推荐。需要以流量、时长、面积和入渗/湿润体条件进一步约束。

9 五种子搜索稳定性与复核

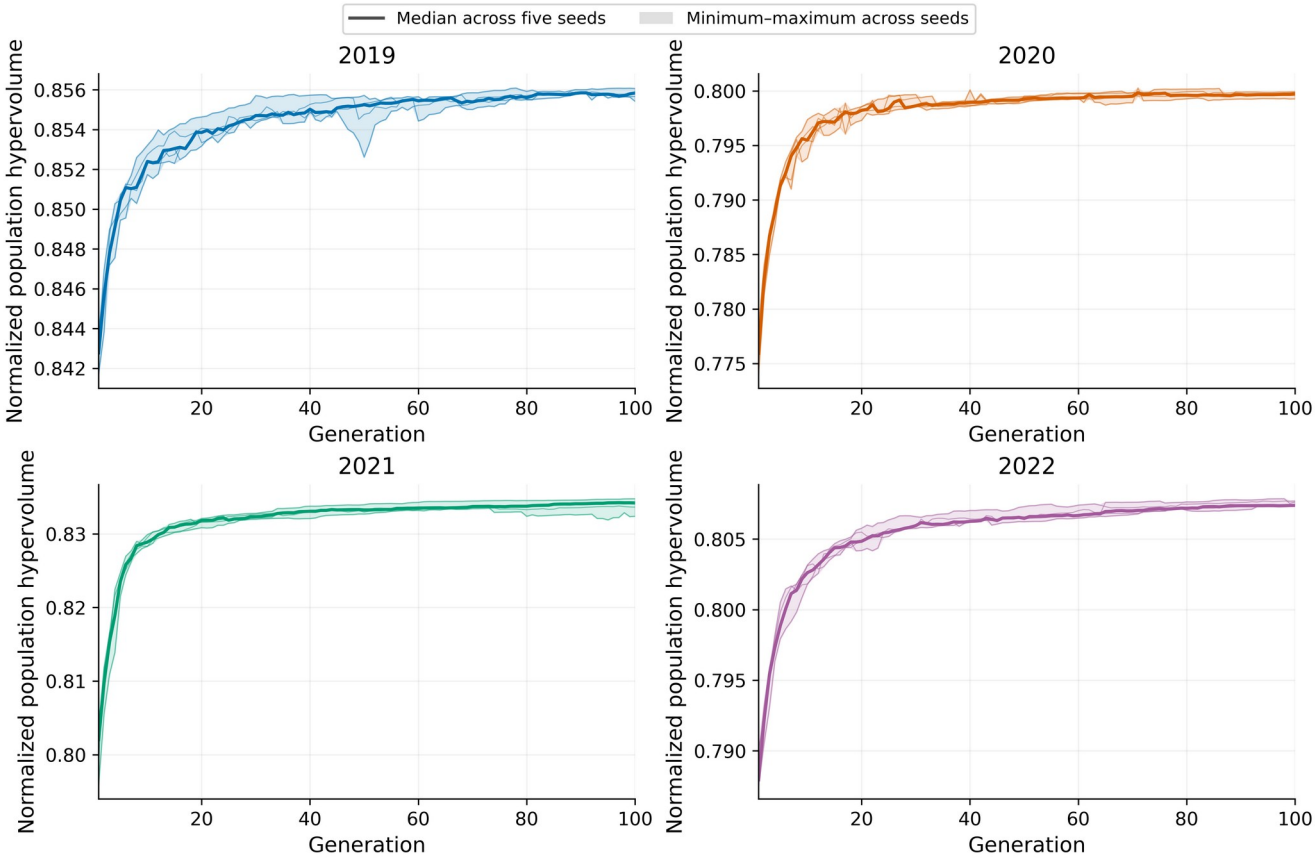


图 R1-06 · Five-seed convergence records for the root-depth experiment

解析：展示五种子各代种群超体积、种子中位数与范围，数据来自完整 100 代记录。

解释边界：阴影不是置信区间；当前种群指标可波动，指标稳定也不证明全局最优。前沿计算另保留所有已评价非支配点。

数据：Convergence_all_seeds.csv, Seed_stability_summary.csv

五种子结果范围

年	最高产量最小值	最高产量最大值	匹配产量最少 I	匹配产量最多 I
2019	16.5696	16.5715	322.11	337.76
2020	16.4330	16.4331	400.48	453.80
2021	14.9761	14.9829	309.44	317.29
2022	13.7066	13.7067	302.72	304.70

种子范围不是统计置信区间；当前种群超体积稳定，也不证明全局最优。本报告称“最高找到”“已找到的最少灌水”，不作超出有限搜索证据的断言。

最浅计算域复核：ALL_WITHIN_TOLERANCE，共回放 8,460 个最终前沿点；完整逐点差异与阈值见 ALL_FRONT_SHALLOW_DOMAIN_CHECK.json 及四个 Shallow_domain_front_check 年度表。主试验根系取水域已限制为 0—1m，不是仅修改图注。

10 这轮试验能回答什么，下一步怎样做

可以回答：在原年别参数与原 DI 资料不变的条件下，把根深上限缩到 1m，会怎样改变零灌水、固定日程减灌、重新优化后的产量—水量关系；哪些原产量门槛仍有找到的可行点；配置收益中还存在多少根域储水与根区以下渗漏差异。

不能直接回答：真实田间根深是否严格等于 1m、最终可推广的节水率、1m 模型重校准后的参数后验及预测区间。土壤质地只测到 1m 不证明根系物理上不能更深；文献 WHCNS 的 1m 参数是设定依据，不能冒充实测根系剖面。

这轮没有重新拟合 MCMC。原八个参数不包含根深及主要水分胁迫阈值，根深变化会改变冠层和生物量拟合条件。若最终采用 1m 作为正式模型，应在该结构下重新完成阶段 1 与阶段 2 校准，核查链诊断与拟合，再做 Sobol 及优化；不能沿用旧后验却标注“1m 模型已校准”。

初始含水仍沿用冻结重建资料，并非由本篇文献表格新获得的完整播种日实测剖面；0—1m 土壤水时序、有效根深、滴灌湿润体与独立 ET 是优先补充的检验数据。参考蒸散 ETo 保持原输入，实际 ET 随根深和胁迫响应，不被直接改写成指定常数。

论文可将本试验放入“根域结构敏感性与优化外推边界”小节，主文优先图 R1-01 与 R1-02，配四年摘要和目标可达性表；图 R1-03 解释根深/配置机制，R1-04 区分模型与观测目标，R1-05 和 R1-06 可作补充材料。

附录 数据、代码与参考文献

参考文献：王尚今，2023。不同灌溉方式下覆膜玉米田水热氮传输及作物生长的观测与模拟。中国农业大学硕士学位论文。关键 DI 表 2-1、2-3、4-1 及 WHCNS 表 5-2 均按原 PDF 页码保存截图、文本与来源哈希。

表图原精度数据在 tables，全部逐次模型评价在 runs/年份/seed 目录，100 代 X/F/G/CV 与 history 均保留。Excel 提供四年前沿的主要列与全部摘要，完整原始列以 CSV 为准。6 组图均有 600dpi PNG、PDF、SVG，Word 逐图给出解释边界。

verification 包含 DI 逐项输入核对、冻结文件哈希、8 组未加速原引擎逐日对照、最浅水文域复核、20 个完整搜索记录及逐代种群对照检查。所有最终结果来自实际模型调用，没有用插值生成新的模拟点。

复现入口：prepare_thesis_inputs.py → run_root1m_optimization.py → aggregate_root1m_results.py → check_all_fronts_shallow_domain.py → summarize_rootzone_water.py → plot_root1m_figures.py → build_root1m_report.py。参考路径与基线边界检查另由 reference_and_validation.py、check_hydrological_boundary.py 生成。原 MCMC 与旧结果不覆盖。